

[Enter an engaging title]

Double-click or double-tap this to edit

Φύλλο Εργασίας: Καρτεσιανές Συντεταγμένες & Συμμετρίες

Οδηγίες για το GeoGebra Classic

Για να ορίσετε και να σχεδιάσετε ένα σημείο στο GeoGebra Classic, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το GeoGebra Classic και επιλέξτε το εργαλείο "Σημείο".
2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο σύστημα συντεταγμένων για να το ορίσετε.
3. Για να επεξεργαστείτε το σημείο, κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε "Ιδιότητες".
 - ο **Όνομα**: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του σημείου.
 - ο **Χρώμα**: Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε από την καρτέλα "Χρώμα".
 - ο **Μέγεθος**: Ρυθμίστε το μέγεθος του σημείου στην καρτέλα "Βασικά".

Άσκηση 1: Σχεδιασμός Σημείων

Σχεδιάστε τα παρακάτω σημεία στο σύστημα συντεταγμένων:

- $A(2, 0)$
- $B(0, 3)$
- $C(-4, 0)$
- $D(0, -5)$

Ερώτηση: Τι κοινό έχουν τα σημεία που σχεδιάσατε πάνω στους άξονες;

Απάντηση: Τα σημεία που βρίσκονται στους άξονες έχουν μία συντεταγμένη μηδέν.

Γενική Μορφή Σημείων στους Άξονες:

- Σημεία στον άξονα x : $((x, 0))$
- Σημεία στον άξονα y : $((0, y))$

Άσκηση 2: Προσδιορισμός Συντεταγμένων

Δίνονται τα σημεία στο σύστημα συντεταγμένων:

- $A(5, 2)$
- $B(-3, 0)$
- $C(0, -4)$
- $D(1, 3)$

Απαιτήσεις:

- Βρείτε την τετμημένη των σημείων B και D.
- Βρείτε την τεταγμένη των σημείων A και C.
- Ποια σημεία βρίσκονται στον άξονα x και ποια στον άξονα y;

Άσκηση 3: Συμμετρικά Σημεία

Δίνεται το σημείο $E(3, -2)$ στο σύστημα συντεταγμένων.

Απαιτήσεις:

- Βρείτε το συμμετρικό του ως προς τον άξονα x.
- Βρείτε το συμμετρικό του ως προς τον άξονα y.
- Βρείτε το συμμετρικό του ως προς το σημείο $(0,0)$.

Υπενθύμιση:

- Συμμετρικό ως προς τον άξονα x: $((x, -y))$
- Συμμετρικό ως προς τον άξονα y: $((-x, y))$
- Συμμετρικό ως προς το σημείο $(0,0)$: $((-x, -y))$

Καλή επιτυχία με την εξάσκηση!